«Логика — это наука о наиболее общих законах истины.»

— Готлоб Фреге

> Указатель восстановлен и сдан вместе с отчётом, но он оказался лишь оглавлением. Экспедиция «Контур» добралась до самой станции, а та оказалась сводом правил. В нём лежали директивы регулятора, показания техников и максимы, на которые ссылался Указатель. Директивы писали разные службы. Каждая отвечала за свой участок и не видела соседних строк.
>
> Регулятор видел в своде набор формул. Он не различал, что следует из правил, а что из противоречия между службами. Станция работала, пока противоречивые строки не встречались в одном выводе.

Задача 1: Директивы регулятора

База

В банках памяти регулятора найдены пачки директив. Регулятор исполняет каждую пачку целиком, и если директивы противоречат друг другу, он уходит в разнос. Восстановлено три пачки, и каждую нужно проверить до перезапуска.

> Набор формул *совместно выполним*, если существует оценка переменных, при которой истинны все формулы набора сразу.
>
> В архиве сохранились три пачки директив.
>
> 1. $A \to B,\quad B \to C,\quad A,\quad \neg C$
> 2. $T \to K,\quad \neg K,\quad (K \lor \neg T)$
> 3. $\neg(A \to (\neg C \to B)),\quad ((B \lor C) \land A)$

1. Для каждой пачки определите, совместно выполнимы ли директивы. Для выполнимой пачки предъявите все оценки, для невыполнимой — выведите противоречие коротким разбором случаев. Объясните, почему добавление директивы не делает невыполнимую пачку выполнимой.
2. Упростите пачку 2 до двух директив и докажите, что множество её моделей не изменилось. Укажите оценку, которая делает пачку выполнимой.
3. Докажите общую теорему: $\Gamma \vDash \varphi$ тогда и только тогда, когда множество $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ невыполнимо.
4. Куратор утешает: «Из противоречивых директив следует любая формула, так что разнос регулятора не зависит от их содержания». Проверьте это на пачке 1: покажите, что из неё следуют две противоположные формулы. Объясните, как определение следования допускает такой вывод.

Задача 2: Раздатчик склада

База

Склад станции выдаёт гравиметры, эхолокаторы и спектрометры через старый раздатчик. Раздатчик остался последним узлом, который ещё отвечает, а правила его записаны в том же своде, что директивы регулятора. Заявкой считается любой набор модулей из этих трёх, включая пустой.

> *Правило 1.* Если заявка содержит ровно один из гравиметра и эхолокатора, раздатчик требует добавить спектрометр.

> *Правило 2.* Ни эхолокатор, ни спектрометр не выдаются без гравиметра.

1. Формализуйте правила: переменные G, E, S означают «в заявке есть гравиметр», «есть эхолокатор», «есть спектрометр». Для правила 2 приведите две равносильные записи и докажите их равносильность. Куратор записал правило 2 как $G \to (E \vee S)$. Приведите заявку, на которой эта формула расходится с правилом 2.
2. Запишите условие допустимости одной формулой от G, E, S и упростите её до короткой характеристики. Переберите все восемь заявок и сосчитайте допустимые.
3. Уцелела и вторая версия правил.

   > *Правило 1′.* Спектрометр выдаётся тогда и только тогда, когда заявка содержит ровно один из гравиметра и эхолокатора.
   >
   > *Правило 2′.* То же, что правило 2.

   Эквивалентны ли две версии? Если нет, приведите заявку, различающую их. Объясните, какая связка, импликация или эквивалентность, передаёт «требует добавить», и какая версия ей соответствует.

Задача 3: Вахтенный журнал

База

Вахтенный журнал станции хранит короткие рассуждения сменщиков. Рассуждение *корректно*, если заключение истинно при всякой оценке, делающей истинными все посылки.

> Журнал пострадал, но четыре фрагмента сохранились дословно.
>
> 1. «Если верна калибровка, блок исправен. Если блок исправен, тест будет пройден. Калибровка верна. Значит, тест будет пройден.»
> 2. «Если началась утечка, датчик визжит. Датчик визжит. Значит, началась утечка.»
> 3. «Либо закрыт шлюз, либо погашен маяк. Шлюз открыт. Значит, маяк погашен.»
> 4. «Если отказал транслятор, панель погасла. Панель горит. Значит, отказал приёмник.»

1. Формализуйте посылки и заключение каждого фрагмента. Для третьего выпишите обе трактовки «либо»: включающую и исключающую.
2. Проверьте корректность каждого рассуждения. Для третьего проверьте корректность при каждой трактовке. Неверные опровергните контрпримерной оценкой: значения всех переменных и явная проверка посылок.
3. Для неверных фрагментов назовите тип ошибки: подтверждение консеквента или подмена заключения. Сформулируйте, что из посылок следует на самом деле. Объясните, почему истинности заключения недостаточно для корректности рассуждения.

Задача 4: Натуральная дедукция

База

Таблица истинности проверяет рассуждение, но не объясняет, как к заключению прийти. Регулятор принимает отчёт о проверке, только если каждый его шаг подтверждён правилом вывода. Регулятор различает классическое и интуиционистское ядро. Часть выводов проходит без косвенного доказательства.

> Вывод — колонка пронумерованных строк. Допущение открывает поддоказательство, правило снятия гипотезы его закрывает. Работают стандартные правила натуральной дедукции для $\wedge$, $\vee$, $\to$, $\neg$, взрыв (explosion) и реитерация. Косвенное доказательство (IP, indirect proof) выводит A, если из допущения $\neg A$ получено противоречие. Снятие двойного отрицания (DNE, double negation elimination) выводит A из $\neg\neg A$. Оба правила классические: в интуиционистском ядре их нет, остальные правила те же.

1. Постройте выводы, указывая правило на каждом шаге.

   (а) $A \wedge B \to A$
   (б) $P \to Q,\quad Q \to R,\quad P \vdash R$
   (в) $P \vee Q,\quad \neg P \vdash Q$

   Почему третий вывод обходится без IP и DNE, хотя в одной из ветвей появляется противоречие? Чем взрыв отличается от IP?

2. Выведите $\neg B \to \neg A$ из $A \to B$, не используя IP и DNE.

3. Выведите закон исключённого третьего $A \vee \neg A$. Укажите шаг, на котором без классического правила не обойтись, и объясните, почему в пунктах 1 и 2 такого шага нет.

4. Среди протоколов смены нашёлся вывод с ошибкой. Найдите первую строку, нарушающую правило, и объясните, что именно сломано.

1	A	*Допущение*
2	$A \vee B$	$\vee I$ *1*
3	$A \to (A \vee B)$	$\to I$ *1-2*
4	A	*Допущение*
5	$A \vee B$	*R 2*
6	$A \to (A \vee B)$	$\to I$ *4-5*

   Заключение этой формулы общезначимо. Объясните, почему одного этого недостаточно для принятия вывода.

Задача 5: Система Гильберта и теорема о дедукции

Челлендж

Натуральная дедукция удобна для человека, но у регулятора не было места под поддоказательства. Его ядро работало с аксиомами и одним правилом.

> В ядре две схемы аксиом.
>
> $$K : A \to (B \to A), \qquad S : (A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C)).$$
>
> Правило вывода одно: modus ponens (MP), из A и $A \to B$ выводится B. Выводимость в этой системе обозначается $\Gamma \vdash_{\mathrm{H}} \varphi$.

1. Выведите в этой системе $A \to A$. Для каждой формулы укажите, какая схема или какое применение MP её оправдывает.

2. Сформулируйте и докажите теорему о дедукции для системы Гильберта:

$$\Gamma, A \vdash_{\text{Н}} B \quad \text{тогда и только тогда, когда} \quad \Gamma \vdash_{\text{Н}} A \to B.$$

Докажите оба направления, указывая на каждом шаге, где работают схемы K и S.

3. Что даёт теорема о дедукции? Почему система Гильберта неудобна для поиска вывода?
4. Для натуральной дедукции сформулируйте корректность и полноту. Почему полнота не даёт алгоритма поиска вывода?

Задача 6: Кванторы в выводе

Челлендж

Часть протоколов говорит сразу обо всех объектах сектора. Регулятор проверяет форму выводов, но не проверяет, что вводимая переменная не встречается в открытых гипотезах.

> Подстановка терма t вместо x в формулу φ называется *свободной*, если ни одна переменная из t не попадает под квантор, связывающий её. В этом случае говорят, что терм t свободен для подстановки в φ. Иначе подстановка недопустима: формула меняет смысл.
>
> Гипотеза *открыта*, пока не закрыто поддоказательство, в котором она введена.
>
> - $\forall E$: из $\forall x.\, \varphi(x)$ выводится $\varphi(t)$ при свободной подстановке.
> - $\forall I$: из $\varphi(a)$ выводится $\forall x.\, \varphi(x)$, если a не свободна в открытых гипотезах.
> - $\exists I$: из $\varphi(t)$ выводится $\exists x.\, \varphi(x)$ при свободной подстановке.
> - $\exists E$: из $\exists x.\, \varphi(x)$ и $\varphi(a) \vdash C$ выводится C, если a не свободна в C и открытых гипотезах, кроме $\varphi(a)$.

1. Постройте выводы в натуральной дедукции по правилам из условия, указывая правило на каждом шаге.

   (а) $\forall x.\, (P(x) \to Q(x)), \quad \forall x.\, P(x) \vdash \forall x.\, Q(x)$
   (б) $\exists x.\, (P(x) \wedge Q(x)) \vdash \exists x.\, P(x)$

2. В протоколе есть вывод с ошибкой. Найдите первую недопустимую строку и объясните, какое условие нарушено.

1	$\exists x.\, P(x)$	*Посылка*
2	$\quad P(a)$	*Допущение*
3	$\quad \forall x.\, P(x)$	$\forall I$ *2*
4	$\forall x.\, P(x)$	$\exists E$ *1, 2-3*

   Постройте модель, в которой посылка истинна, а заключение ложно, и укажите элемент, служащий в ней свидетелем для $\exists x.\, P(x)$. Объясните, зачем нужно условие на переменную a в правилах $\forall I$ и $\exists E$ и что сломается, если его снять.

3. Объясните, почему подстановка y вместо x в $\forall x \exists y.\, (x < y)$ не свободна. Какая формула получается и как переименовать связанную переменную, чтобы подстановка стала свободной?

Задача 7: Максимы Указателя

База

Указатель ссылался на максимы, куда сменщики записывали сжатые выводы о приборах станции. В каждой максиме две посылки связывают субъект S, средний термин M и предикат P, а заключение соединяет две из этих трёх категорий.

- A: все S суть P
- E: ни один S не есть P
- I: некоторые S суть P
- O: некоторые S не суть P

Из свода уцелели три максимы.

Посылка 1	Посылка 2	Заключение
Все зонды — сканеры.	Все сканеры калиброваны.	Все зонды калиброваны.
Все маяки — передатчики.	Все маяки надёжны.	Все передатчики надёжны.
Все реле — годны.	Все реле стары.	Некоторые старые — годны.

1. Переведите четыре формы суждений A, E, I, O на язык логики предикатов. Проверьте перевод I на модели с пустым S и сравните его с переводом A на той же модели.
2. Проверьте каждую максиму: формализуйте посылки и заключение, установите, следует ли заключение. Для каждой неверной максимы приведите контрмодель с явным указанием домена и множеств истинности категорий.
3. Третья максима столетиями считалась верной в силлогистике Аристотеля. Найдите контрмодель в предикатной логике и объясните, чем эти две логики здесь расходятся. Исправьте максиму одной дополнительной посылкой и докажите, что исправленная версия верна.

Задача 8: Каталог сектора

База

Экспедиция «Контур» составляет каталог сектора для Указателя. В каталог входят сведения о том, какие сектора станции жилые, кто из техников куда получил доступ и что стоит открывать. Запрос к каталогу записывается формулой, а ответ зависит от того, что в секторе есть на самом деле.

- $S(x)$ — «x — сектор»
- $L(x)$ — «x — жилой сектор»
- $V(x, y)$ — «x получил доступ к y»
- $W(x)$ — «x стоит открыть»
- $T(x)$ — «x — техник»
- константа k — «Контур»

Каждый жилой сектор является сектором.

Модель — непустой домен D, значение константы k и для каждого предиката — множество наборов, на которых он истинен.

1. Переведите на язык логики предикатов.
   (a) «Контур получил доступ к каждому жилому сектору.»

(б) «Есть сектор, к которому не получил доступ никто.»
(в) «Всякий сектор, к которому получил доступ Контур, жилой.»
(г) «Ни один техник не получил доступ ко всем секторам.»

Для последней фразы приведите равносильную запись, где отрицание стоит только перед предикатом доступа. На каждом шаге укажите, какой закон отрицания кванторов применён.

2. Фраза «Стоит открывать только жилые сектора» получила два перевода.

> **Перевод А:** $\forall x.\,(L(x) \to W(x))$
>
> **Перевод В:** $\forall x.\,(W(x) \to L(x))$

Определите, какой перевод передаёт смысл фразы. Постройте модель, в которой перевод А ложен, а фраза верна.

3. Сравните две надписи о доступах.

> **Надпись А:** $\exists x.\,(S(x) \land \forall y.\,(T(y) \to V(y,x)))$
>
> **Надпись В:** $\forall y.\,(T(y) \to \exists x.\,(S(x) \land V(y,x)))$

(а) Докажите, что А влечёт В в любой модели.
(б) Постройте модель из двух техников и двух секторов, где В истинна, а А ложна.

Задача 9: Компилятор каталога

Челлендж

Каталог принимает запросы в произвольной форме, а решатель — только в предварённой нормальной форме. Компилятор переписывает формулу в ПНФ и убирает кванторы существования. В журнале компиляции осталась ошибка, и её нужно найти до запуска.

> *Предварённая нормальная форма* (ПНФ, prenex normal form) — формула
>
> $$Q_1 x_1 .\,....\,Q_k x_k .\,\psi,$$
>
> где каждый Q_i — квантор $\forall$ или $\exists$, а ψ бесквантorна.
>
> К ПНФ формулу приводят равносильные преобразования. Импликации раскрываются через $\lor$ и $\neg$, отрицания проходят внутрь по законам де Моргана и отрицания кванторов. Связанные переменные переименовываются, кванторы выносятся в префикс.
>
> *Сколемизация* убирает из ПНФ кванторы существования по одному, слева направо. При удалении $\exists x$ переменную x заменяют на новую функцию $f(y_1, \ldots, y_k)$. Функция зависит от переменных $y_1, \ldots, y_k$ всех универсальных кванторов, стоящих левее. Если универсальных кванторов левее нет, x заменяют на новую константу c. Универсальные кванторы остаются на месте.
>
> Например, $\forall x \exists y.\,T(x,y)$ даёт $\forall x.\,T(x, f(x))$, а $\exists y \forall x.\,T(x,y)$ даёт $\forall x.\,T(x,c)$.

1. Приведите формулу $\forall x.\,(P(x) \to \exists x.\,T(x))$ к предварённой нормальной форме. В какой момент без переименования связанной переменной не обойтись? Компилятор без переименования выдал $\forall x \exists x.\,(P(x) \to T(x))$. Приведите модель, где эта запись истинна, а исходная формула ложна. Сравните множества моделей исходной формулы и результата компилятора.

2. Примените сколемизацию к формулам $\forall x \exists y.\, T(x, y)$ и $\exists y \forall x.\, T(x, y)$. Для каждой объясните, от каких переменных зависит новый символ и почему. Почему новый символ должен быть свежим, то есть не встречаться в исходной формуле? Почему сколемовские формулы не равносильны исходным, но равновыполнимы?

3. В журнале компилятора формула $\forall x \exists y.\, R(x, y)$ превратилась в $\forall x.\, R(x, c)$. Найдите ошибку, постройте модель, где исходная формула истинна, а результат ложен, и запишите правильную сколемовскую форму. Почему замена законна при проверке невыполнимости, хотя равносильности нет?

Задача 10: Модели и контрмодели

Челлендж

Каталог проверяет запросы не таблицей истинности, а моделями. Запрос общезначим, если выполнен в каждой модели, и один контрпример закрывает вопрос.

> Домен $D = \{a, b, c\}$. Предикаты заданы множествами истинных наборов.
> - $P = \{a, b\}$, $Q = \{b, c\}$
> - $R = \{(a, a), (b, b), (b, c), (c, a)\}$
>
> Правка меняет значение одного предиката на одном наборе.

1. Вычислите истинность формул в этой модели и обоснуйте каждый ответ.

   (а) $\forall x.\, (P(x) \to Q(x))$
   (б) $\exists x.\, (P(x) \wedge \neg Q(x))$
   (в) $\forall x \exists y.\, R(x, y)$
   (г) $\exists y \forall x.\, R(x, y)$

   Для формулы (а) найдите все правки, после которых она становится истинной.

2. В своде каталога записаны четыре правила об узлах станции. Пусть $I(x)$ означает «узел x исправен», $K(x)$ означает «узел x калиброван». В правилах «или» понимается как включающая дизъюнкция.

   (а) Если все узлы исправны или все узлы калиброваны, то каждый узел исправен или калиброван.
   (б) Если каждый узел исправен или калиброван, то все узлы исправны или все узлы калиброваны.
   (в) Если есть узел, который исправен и калиброван, то есть исправный узел и есть калиброванный узел.
   (г) Если есть исправный узел и есть калиброванный узел, то есть узел, который исправен и калиброван.

   Домен непуст. Формализуйте каждое правило. Два из них верны всегда, два нет. Для верных докажите общезначимость, для неверных постройте конечную контрмодель. Сформулируйте общий вывод о распределении $\forall$ и $\exists$ по $\wedge$ и $\vee$.

3. Найдите конечную модель для набора формул

$$\{\forall x \exists y.\, S(x, y), \quad \forall x \forall y.\, (S(x, y) \to S(y, x)), \quad \exists x.\, \neg S(x, x)\}$$

   или докажите, что её нет. Может ли домен состоять из одного элемента? Из двух?

Необязательные бонусные задачи

> Бонусные задачи не входят в обязательный минимум. Они заметно сложнее основных и требуют либо программирования, либо самостоятельного обобщения материала. Оценивается в них прежде всего объяснение модели, её корректности и границ применимости.

Задача A: Нестандартная модель

Бонус

Регулятор утверждал, что его теория описывает все объекты сектора. Компактность строит модель, где рядом со стандартными числами появляется лишний объект.

> *Теорема компактности.* Множество замкнутых формул логики первого порядка выполнимо тогда и только тогда, когда выполнимо каждое его конечное подмножество.

1. Докажите следствие: если $\Gamma \vDash \varphi$, то φ следует из некоторого конечного подмножества Γ.
2. Постройте нестандартную модель арифметики. Добавьте к теории натуральных чисел новую константу c и аксиомы $c > 0$, $c > 1$, $c > 2$, ….
   (а) Докажите, что каждое конечное подмножество расширенной теории имеет модель в натуральных числах.
   (б) Выведите по компактности, что вся расширенная теория имеет модель.
   (в) Покажите, что в этой модели c больше каждого стандартного натурального числа.
   (г) Объясните, почему в этой модели есть элемент, не являющийся значением никакого стандартного числового терма. Почему нельзя записать одной формулой, что он больше всех стандартных чисел?
3. Почему приём не работает, если размеры конечных моделей теории ограничены сверху? Где в доказательстве используется неограниченность моделей? Что из этого следует для обещания регулятора описать все объекты сектора?

Задача B: Пределы каталога

Бонус

Куратор уверен, что со временем Указатель опишет формулой любое свойство записей. Формул счётно, а свойств несчётно много.

> Формула логики первого порядка над счётной сигнатурой — конечная строка над счётным алфавитом. Алфавит состоит из переменных, констант, функциональных и предикатных символов, связок, кванторов, скобок и запятых. Формула $\varphi(x)$ с единственной свободной переменной задаёт на $\mathbb{N}$ свойство $\{n \mid \varphi(n)$ истинна$\}$. Здесь $\varphi(n)$ — подстановка терма n вместо x в стандартной модели арифметики. Множество счётно, если его элементы можно перенумеровать натуральными числами.
>
> Множество всех подмножеств $\mathbb{N}$ несчётно. Это доказывается диагональным аргументом Кантора.

1. Докажите, что множество всех формул счётно.
2. Разные формулы могут задавать одно и то же свойство: формулы $x = x$ и $\neg(x \neq x)$ истинны на одних и тех же числах. Почему из счётности формул следует, что выразимых свойств не более чем счётно? Почему неинъективность не мешает выводу? Выведите,

что существуют множества чисел, не задаваемые никакой формулой, и таких множеств несчётно много.

3. Куратор предлагает расширить язык: добавить связки, кванторы, новые символы операций. Сколько формул будет в расширенном языке, если алфавит остаётся счётным? Почему это не устраняет разрыв между числом формул и числом свойств? Что это говорит о пределах любого каталога, включая Указатель?

Задача C: Проверщик выводов

Бонус

Регулятор принимает отчёт, только если каждая строка вывода подтверждена правилом. Ручная проверка уже подводила станцию. Нужна программа, которая проверит вывод и найдёт в нём первую ошибку.

> Вывод — колонка пронумерованных строк с поддоказательствами. Допущение открывает поддоказательство, снятие гипотезы его закрывает. Правила: введение и устранение $\wedge$, $\vee$, $\to$, $\neg$, взрыв (explosion), реитерация и четыре кванторных правила. Классическая логика добавляет к ним IP и DNE.

1. Сформулируйте, когда строка вывода правильна. Какое правило её оправдывает, на какие строки она ссылается, какие допущения снимает и какие побочные условия соблюдает? Приведите вывод, который программа приняла бы, если бы не проверяла побочное условие кванторного правила.

2. Напишите программу: она проверяет вывод и находит первую ошибку, указывая строку, правило и причину. Программа работает в двух режимах, интуиционистском и классическом.

3. Проверьте программу на выводах с ошибками:
   - ссылка на строку из закрытого поддоказательства,
   - снятие неоткрытого допущения,
   - неверная формула шага,
   - несвежая переменная в $\forall I$,
   - несвободная подстановка в $\forall E$,
   - классическое правило в интуиционистском режиме.

   На каждом выводе программа должна показать строку с ошибкой и назвать нарушенное правило.

4. Приведите вывод, который проходит в классическом режиме и не проходит в интуиционистском. Объясните, какая строка его ломает и почему.

5. Объясните, почему программа не принимает неверный вывод. Где в объяснении работают побочные условия и запрет на классические правила?

6. Сравните проверку с поиском вывода. Что даёт готовый вывод, как быстро он проверяется и почему проверка не даёт способа искать вывод?